

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

EXERCÍCIO I

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
AGOSTO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

EXERCÍCIO I

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Banco de Dados I do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Leandro Clementino de Almeida

MONTES CLAROS – MG

AGOSTO/2026

Exercício 1 de BD I

- 1) Escreva a sua definição do que é um banco de dados.
- 2) Dos profissionais que são envolvidos num projeto/sistema de banco de dados com qual deles você mais se identifica? Por quê?
- 3) O que são modelos lógicos de dados?
- 4) Quais são os 3 tipos de chaves em banco de dados? Defina cada uma.
- 5) Qual a importância do uso e definição de Chave (primária, estrangeira e candidata)?
- 6) Existe alguma relação entre Chave Primária, Chave Estrangeira e Chave Candidata? Se sim, qual?

Exercício 1 – Banco de Dados I

1 – Um banco de dados é um conjunto de dados armazenados em um local (seja na nuvem, em uma estrutura de HDs em RAID) que serão acessados pelo programa ou pelo usuário para uma situação específica. Por exemplo, um programa precisa de encontrar as informações de um usuário para verificar se aquele dado digitado bate com os dados presentes dentro de sua estrutura. Então ele realiza essa busca dentro do próprio banco, e verifica se as informações batem (muito comum em telas de login).

2 – Com o analista de sistemas, pois esse tipo de profissional é aquele que busca conectar esse banco de dados com o sistema tecnológico dentro da empresa, visando garantir o bom funcionamento e a facilidade de uso.

3 – O modelo lógico de bancos de dados é uma representação abstrata dos requisitos de dados de uma organização, concentrando-se em entidades, atributos e relacionamentos, ou seja, é uma maneira de demonstrar como aquele sistema de banco de dados da organização funciona, sem preocupar se a parte de implementação está perfeita, focando mais em sua interação com outras estruturas do sistema.

4 – O primeiro tipo é a chave primária, que é um atributo único que identifica cada registro na tabela e não pode conter valor nulo (garante que não tenham duplicatas). O segundo tipo é a chave estrangeira, que é um conjunto de atributos na tabela que vincula a chave primária de outra tabela com a tabela atual, o que estabelece relações entre as tabelas, e garante consistência nos dados. O terceiro tipo é a chave candidata (única), que garante que todos os valores sejam únicos, mas também permite valores nulos, o que determina uma unicidade entre os registros, sendo frequente em campos como os de endereço de e-mail.

5 – Cada tipo de chave é responsável por impor uma restrição de integridade no banco de dados e define o tipo de importância que cada uma tem dentro daquele sistema. Por exemplo, a primária tem por objetivo garantir que não existam duplicatas dentro do banco. Já a estrangeira, visa estabelecer uma relação entre

tabelas diferentes, e garantir a boa comunicação entre elas. Por último, a candidata garante uma identificação única de cada um dos atributos.

6 – Sim. No modelo relacional, elas são o que organizam e unem as tabelas, além de comunicarem diretamente entre si. Nesse modelo, algumas chaves candidatas são selecionadas para se tornarem primárias (ou seja, se tornam o identificador principal daqueles dados específicos), e as chaves estrangeiras nada mais são que chaves primárias de diferentes tabelas que buscam garantir uma comunicação entre si.

Referências Bibliográficas

AMAZON WEB SERVICES. Qual é a diferença entre um modelo de dados lógico e um modelo de dados físico? *AWS*. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-logical-and-physical-data-model/>. Acesso em: 8 ago. 2026.

ALVES, Igor Nascimento. Diferenças entre modelo lógico e modelo físico. *Alura Artigos*, 24 jul. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/diferencas-modelo-logico-modelo-fisico>. Acesso em: 8 ago. 2026.

JOHN, Rincy. Types of Keys in DBMS: Everything You Need to Know. *Webandcrafts Blog*, 11 jun. 2025. Disponível em: <https://webandcrafts.com/blog/keys-in-dbms>. Acesso em: 8 ago. 2026.

LUIS.BLOG.BR. O que é chave primária, chave estrangeira e candidata? *Luis.blog.br*. Disponível em: <https://www.luis.blog.br/chave-primaria-chave-estrangeira-e-candidata.html>. Acesso em: 8 ago. 2026.